



INGENIERÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE

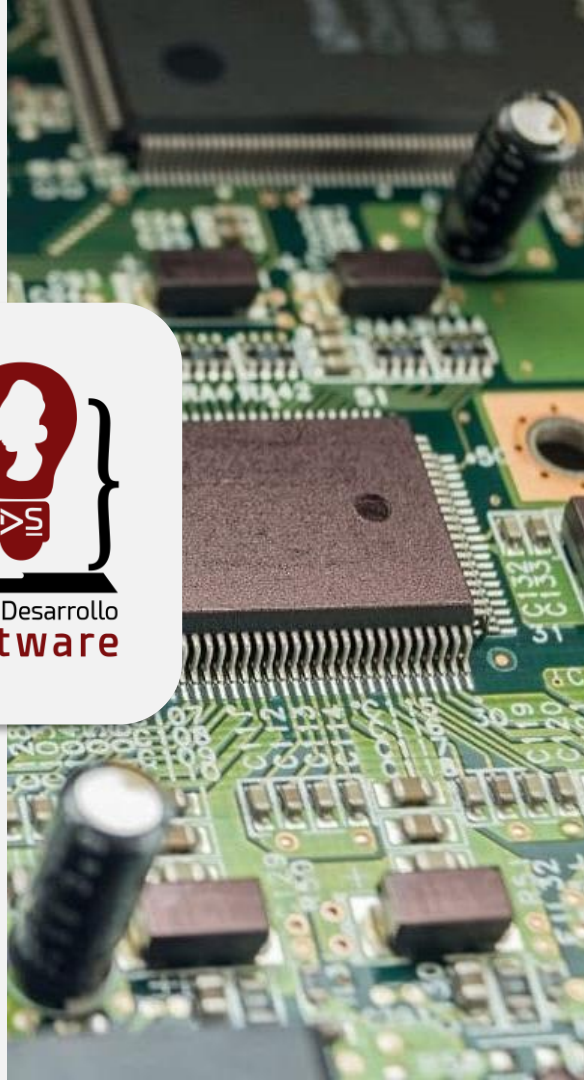
CICLO V/2025 – ASIGNATURA:

DISEÑO Y ESTRUCTURA DE COMPUTADORAS

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR - FMOcc

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

TUTOR: ING. ERICK GUIROLA





UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN





¿Porqué son importantes los sistemas numéricos en la informática?





Representación de datos

Las computadoras solo entienden código binario (0s y 1s), que es la base de los sistemas numéricos en informática. Todo tipo de datos, como texto, imágenes, audio y video, se representan internamente con combinaciones de números binarios.



Operaciones y procesamiento

La aritmética binaria es la base de los cálculos en una CPU, ya que los circuitos electrónicos trabajan con dos estados: encendido (1) y apagado (0). Otros sistemas numéricos, como el hexadecimal y octal, facilitan la interpretación y manipulación de datos en diferentes niveles de programación y hardware.



Optimización de almacenamiento y comunicación

El sistema hexadecimal (base 16) se usa frecuentemente en programación porque reduce la cantidad de dígitos necesarios para representar grandes valores binarios (por ejemplo, en direcciones de memoria y colores en HTML). El sistema octal (base 8) se ha usado en permisos de archivos en sistemas Unix/Linux.



Diseño de Hardware y arquitectura de computadoras

La arquitectura de procesadores, registros y buses de datos se basa en sistemas numéricos como el binario y el hexadecimal. La memoria y las direcciones de almacenamiento se manejan en potencias de 2 debido a la naturaleza binaria del hardware.



Programación y desarrollo de software

En lenguajes de programación, como C, Python y Java, se utilizan diferentes sistemas numéricos para representar valores, manipular bits y trabajar con algoritmos de cifrado, gráficos y redes. En programación de bajo nivel (ensamblador, firmware), es común trabajar con valores binarios y hexadecimales.



Criptografía y seguridad informática

Muchos algoritmos de seguridad dependen de sistemas numéricos avanzados, como el uso de números primos en cifrado RSA. La representación de datos en sistemas de hashing y encriptación suele involucrar conversiones entre binario, hexadecimal y otros formatos.



Los sistemas numéricos son fundamentales en el diseño y la estructura de los computadores, ya que constituyen la base sobre la cual operan los circuitos electrónicos y los procesos de cálculo. El sistema binario, compuesto por los dígitos 0 y 1, es el pilar de la arquitectura computacional, permitiendo la representación de datos y la ejecución de instrucciones a través de circuitos lógicos. Además, otros sistemas numéricos, como el hexadecimal y el octal, facilitan la programación y depuración al proporcionar una notación más compacta y legible para representar direcciones de memoria y valores de registro. Sin una comprensión adecuada de estos sistemas, sería imposible optimizar el rendimiento de hardware y software, afectando desde el diseño de microprocesadores hasta el desarrollo de algoritmos eficientes en la informática moderna.



SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Un sistema numérico consta de un conjunto ordenado de símbolos, llamados dígitos, con relaciones definidas para la suma (+), la resta (-), multiplicación ($\times$) y división ($\div$). La base (r) del sistema numérico es el número total de dígitos permitidos en dicho sistema. Los sistemas numéricos de uso común en el diseño de sistemas digitales y la programación de computadoras incluyen el decimal ($r = 10$), el binario ($r = 2$), el octal ($r = 8$) y el hexadecimal ($r = 16$), para identificar en qué base se encuentra un número, se coloca al final del número la base perteneciente al sistema numérico (ejemplos, número en decimal 87946_{10} , número en binario, 101001_2 , número en octal, 6251_8 , número en hexadecimal, $98ECB_{16}$). Cualquier número en un sistema dado puede tener una parte entera y una parte fraccionaria, que se separa mediante un punto (.).





Sistemas de numeración

BINARIO

En el sistema binario sólo hay dos símbolos o posibles valores de dígitos: 0 y 1. Aun así, este sistema de base 2 puede usarse para representar cualquier cantidad que pueda representarse en decimal o en otros sistemas numéricos. Sin embargo, se requeriría de un mayor número de dígitos binarios para expresar una determinada cantidad.



Sistemas de numeración

OCTAL

El sistema de numeración octal ($r = 8$), es útil para representar cantidades binarias indirectamente porque posee la propiedad de que su base es potencia de 2. Ya que $2^3 = 8$, cada dígito octal corresponde a tres dígitos binarios. La representación más compacta de números binarios en octal es mucho más conveniente para las personas que usan cadenas de bits en binario que son tres veces más largas. Así, la mayoría de los manuales de computadoras usan números octales para especificar cantidades binarias. Un grupo de 15 bits, por ejemplo, puede ser representado en el sistema octal con solo cinco dígitos.



Sistemas de numeración

HEXADECIMAL

El sistema de numeración hexadecimal ($r = 16$), es útil para representar cantidades binarias indirectamente porque posee la propiedad de que su base es potencia de 2. Ya que $2^4 = 16$, cada dígito hexadecimal corresponde a cuatro dígitos binarios. La representación más compacta de números binarios en hexadecimal es mucho más conveniente para las personas que usan cadenas de bits en binario que son cuatro veces más largas. Así, la mayoría de los manuales de computadoras usan números hexadecimales para especificar cantidades binarias. Un grupo de 16 bits, por ejemplo, puede ser representado en el sistema hexadecimal con solo cuatro dígitos.



SISTEMAS DE NUMERACIÓN

BINARIO

Nombre	Base	Rango de Dígitos	Dígitos
Binario	2	0-1	0, 1

OCTAL

Nombre	Base	Rango de Dígitos	Dígitos
Octal	8	0-7	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

HEXADECIMAL

Nombre	Base	Rango de Dígitos	Dígitos
Hexadecimal	16	0-9, A-F	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F





CONVERSIONES ENTRE SISTEMAS NUMÉRICOS.



CONVERSIÓN DE CUALQUIER BASE A DECIMAL

Se hace siguiendo el sistema de valor posicional 2^n , en el sistema de valor posicional cada dígito (bit) lleva un cierto peso, el primer número a la izquierda es el MSD y el último número a la derecha es el LSD, del punto a la izquierda la potencia de la base va en aumento en los positivos iniciando desde cero, del punto a la derecha la potencia de la base va en aumento en los negativos iniciando desde -1.





Ejemplo: Conversión de octal a decimal.

$$357.24_8 = ?_{10}$$

$$(3 \times 8^2) + (5 \times 8^1) + (7 \times 8^0) + (2 \times 8^{-1}) + (4 \times 8^{-2})$$

$$192 + 40 + 7 + 0.25 + 0.0625$$

$$357.24_8 = 239.3125_{10}$$



Ejemplo: Conversión de binario a decimal.

$$10110.11_2 = ?_{10}$$

$$(1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (0 \times 2^0) + (1 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2})$$

$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 + 0.5 + 0.25$$

$$10110.11_2 = 22.75_{10}$$



Ejemplo: Conversión de hexadecimal a decimal.

$$\text{FEA.5}_{16} = ?_{10}$$

$$(15 \times 16^2) + (14 \times 16^1) + (10 \times 16^0) + (5 \times 16^{-1})$$

$$3840 + 224 + 10 + 0.3125$$

$$\text{FEA.5}_{16} = 4074.3125_{10}$$



CONVERSIÓN DE DECIMAL A OTRAS BASES

1. Parte entera: Se divide sucesivamente el número a convertir entre la base a la que se quiere convertir, el último residuo es el MSD.
2. Parte fraccionaria: Multiplicaciones sucesivas por la base a la que se quiere convertir. Hasta obtener un número entero o llegar a un número de decimales considerable. La primera parte entera es el MSD.





Ejemplo: Conversión de decimal a octal.

$$239.31_{10} = ?_8$$

$$239/8 = 29 + \text{residuo de } 7 \quad (\text{LSD})$$

$$29/8 = 3 + \text{residuo de } 5$$

$$3/8 = 0 + \text{residuo de } 3 \quad (\text{MSD})$$

Parte entera 357_8

$$0.31 \times 8 = 2.48 \text{ (parte entera } 2) \quad (\text{MSD})$$

$$0.48 \times 8 = 3.84 \text{ (parte entera } 3)$$

$$0.84 \times 8 = 6.72 \text{ (parte entera } 6) \quad (\text{LSD})$$

Parte fraccionaria 236

$$239.31_{10} = 357.236_8$$





Ejemplo: Convertir de decimal a binario.

$$25_{10} = ?_2$$

$$25/2 = 12 + \text{residuo } 1 \quad (\text{LSD})$$

$$12/2 = 6 + \text{residuo } 0$$

$$6/2 = 3 + \text{residuo } 0$$

$$3/2 = 1 + \text{residuo } 1$$

$$1/2 = 0 + \text{residuo } 1 \quad (\text{MSD})$$

$$25_{10} = 11001_2$$





Ejemplo: Convertir de decimal a hexadecimal.

$$171.5_{10} = ?_{16}$$

$$171/16 = 10 + \text{residuo } 11(\text{B}) \quad (\text{LSD})$$

$$10/16 = 0 + \text{residuo } 10(\text{A}) \quad (\text{MSD})$$

Parte entera AB

$$0.5 \times 16 = 8 \text{ (parte entera 8)} \quad (\text{MSD})$$

$$0 \times 16 = 0 \quad (\text{LSD})$$

Parte fraccionaria 8

$$171.5_{10} = \text{AB}.8_{16}$$





BINARIO A CUALQUIER BASE 2^n

El binario se subdivide en partes de n bits partiendo del punto fraccionario, bajo cada grupo de n bits se escribe su correspondiente número 2^n .

Binario	Octal (2^3)	Hexadecimal (2^4)
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	10	8
1001	11	9
1010	12	A
1011	13	B
1100	14	C
1101	15	D
1110	16	E
1111	17	F





Ejemplo: Convertir binario a hexadecimal.

01011101011.11010000₂

0101 1110 1011 1101 0000

5 E B D 0

01011101011.11010000₂ = 5EB.D0₁₆

Ejemplo: Convertir binario a octal.

01011101011.110100₂

010 111 101 011 110 100

2 7 5 3 6 4

01011101011.110100₂ = 2753.64₈





CUALQUIER BASE 2^n A BINARIO

Este método de conversión es el inverso de convertir binario a cualquier base 2^n , el número a convertir se subdivide en el total de dígitos que posee, abajo se agrega su correspondiente binario.

Binario	Octal (2^3)	Hexadecimal (2^4)
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	10	8
1001	11	9
1010	12	A
1011	13	B
1100	14	C
1101	15	D
1110	16	E
1111	17	F





Ejemplo: Convertir hexadecimal a binario.

5EB.DO₁₆

<u>5</u>	<u>E</u>	<u>B.</u>	<u>D</u>	<u>O</u>	<u>_</u>
0101	1110	1011.	1101	0000	

5EB.DO₁₆ = 010111101011.11010000₂

Ejemplo: Convertir octal a binario.

2753.64₈

<u>2</u>	<u>7</u>	<u>5</u>	<u>3.</u>	<u>6</u>	<u>4</u>	<u>_</u>
010	111	101	011.	110	100	

2753.64₈ = 010111101011.110100₂





**!GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
PRESTADA!**

